

MASAÜSTÜ YAYINCILIK ÜRÜNLERİNİN BASKI SÜRECİ



İÇİNDEKİLER

- Baskı Teknolojilerinin Gelişim Tarihi
- Baskı Teknolojileri ve Ortamları
- Yeni İletişim Teknolojileri ve Elektronik Yayıncılık
- Materyal Hazırlama Teknikleri ve Yayıncılık Süreci



HEDEFLER

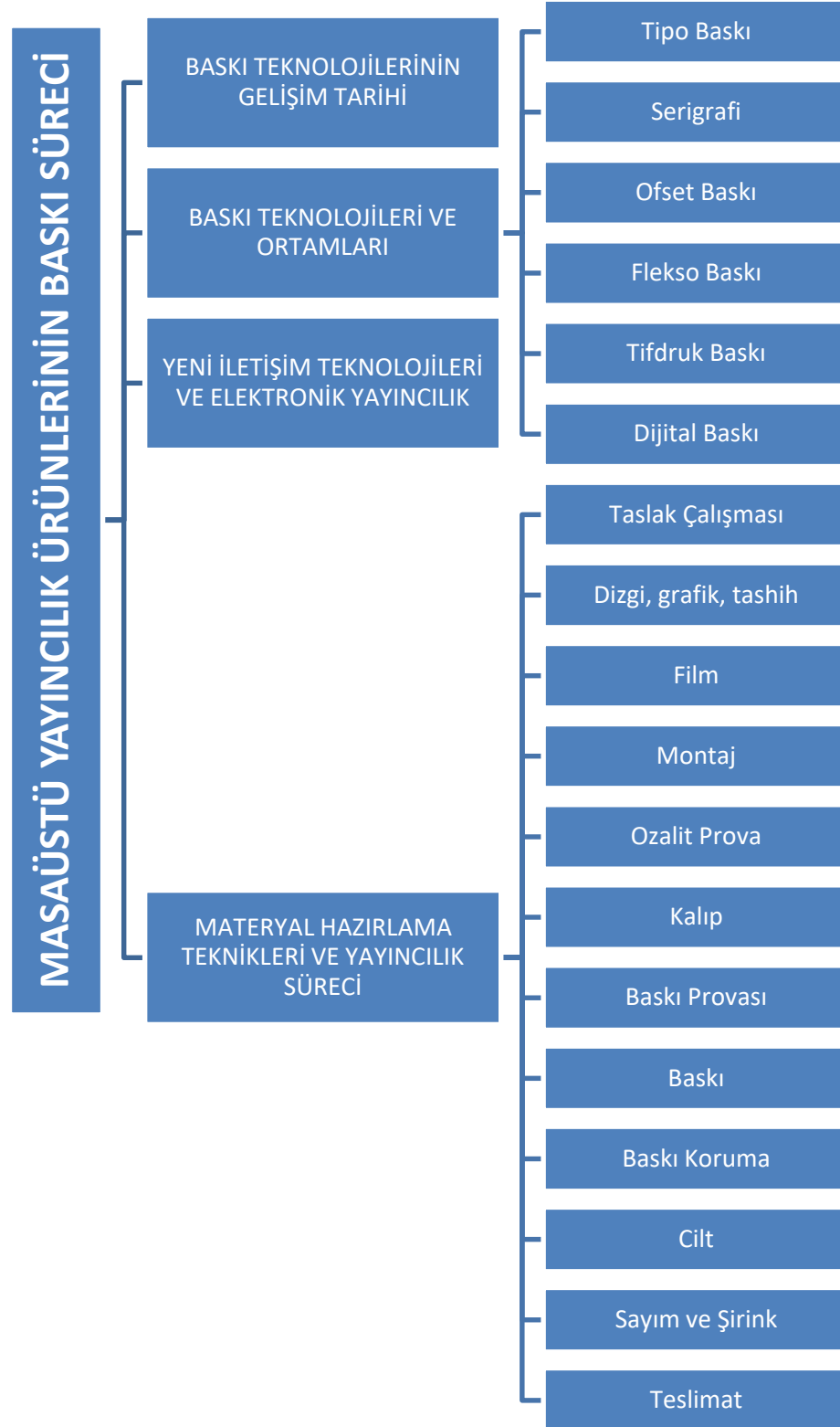
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Baskı teknolojilerinin gelişim sürecini bilecek,
- Baskı teknolojileri ve ortamları hakkında bilgi sahibi olacak,
- Yeni iletişim teknolojileri kapsamında gelişen elektronik yayıncılığı çözümleyecek,
- Yayıncılık sürecinde materyal hazırlama teknikleri ve kapsamlı olarak sürecin nasıl işlediği hakkında fikir sahibi olacaksınız.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

MASAÜSTÜ YAYINCILIK
Öğr. Gör. Yakup
ÇİFTÇİ

ÜNİTE
10



GİRİŞ

Bilimsel gelişmeler ve teknolojik yenilikler ışığında günümüz dünyasının olanaklarına ve yaşam koşullarına ulaşılmış bulunmaktadır. Bilim ve teknoloji denildiğinde birçok çalışma alanının ortak üretimleri akla gelmektedir. Özellikle toplumsal pratiklerin dönüşümünde, yaşanan teknolojik gelişmelerin rolü büyüktür. Öyle ki, birçok sektörde ve yapılanmada teknoloji yönetimi, günümüz toplumlarının başat unsuru hâline gelmiş bulunmaktadır. İnsan yaşamının gerek iş gerekse özel alanlarını kapsayan internet ve internetin uzantısı olarak geliştirilen yeni iletişim teknolojileri, yeni / sosyal medya bu teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak gösterilebilecektir. Taşıdığı öneme rağmen teknolojik yeniliklerin sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve siyasi açıdan yönetimi her zaman gündeme gelen sorunların başında gelmektedir. Kurum ve yapıların teknolojik yeniliğe uyum sağlaması, toplum-teknoloji entegrasyonunda önem kazanmaktadır.

Masaüstü yayıncılık teknolojileri de günümüz dünyasında adeta baş döndürücü hızla değişim ve gelişim göstermektedir. *İnsan eliyle üretimin yerini makinelerle dayalı bir süreç almış bulunmaktadır. Burada geleneksel usta-çırak ilişkisinin yerini teknoloji okuryazarlığı almaktadır. Teknoloji kullanım becerisi olan bireyler günümüz masaüstü yayıncılık alanında önem kazanmakta ve aranan uzman bireylere dönüşmektedir.* Tüm bu gelişmeler çerçevesinde baskı teknolojilerinin günümüze gelinceye değin yaşadığı dönüşümün izlerini sürmek önem kazanmaktadır. Bu ünite öncelikli olarak baskı teknolojilerinin gelişimi üzerinde durulmakta, baskı teknolojileri ve ortamları hakkında bilgi verilmekte, yeni iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklar çerçevesinde gelişen elektronik yayıncılık değerlendirilmekte ve son olarak da materyal hazırlama teknikleri ile yayıncılık süreci anlatılmaktadır.

BASKI TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİM TARİHİ

Baskı teknolojilerinin gelişim tarihinin başlangıcını yazının tarihine değin götürmek mümkündür. Hafızanın gücü, insanlar arasında bilgi alışverişine özellikle de nesiller arasında yürütmek bağlamında çok da yeterli olmamaktadır. Bu bağlamda insanın yapıp ettiklerini kalıcı kılan yazının geliştirilmesi olmuştur. Sümerliler yumuşak kil üzerinde, işaretler oluşturan çivi şeklinde sivri uçlu bir yazma aleti kullanarak bir yazı sistemini ilk geliştirenlerdir. Çivi yazısı olarak adlandırılan bu yazı biçimi, zamanla sembollerin daha stilize hâl almış; her sembol bir sözcüğü temsil eder biçimde kullanılmıştır. Mısır'da geliştirilen rahiplere özgü yazma biçimi olarak hiyeroglif de çivi yazısı kadar karmaşık bir yapı sergilemiştir (Asimov, 2006). Tarihin izini sürmek açısından geliştirilen tüm yazı dillerinin önemi büyüktür. *MÖ 1500'lerde Uzakdoğu'daki Çin yazısı, Mısır hiyeroglif yazısı ve Babil çivi yazısı dünyadaki en önemli yazı dilleri olmuştur.* Indus Vadisi yazısı MÖ 2500, Girit yazısı MÖ 1900, Orta Amerika yazısı MÖ 600 yılına dayanmaktadır. İlk olarak MÖ 1500'de kullanılan Fenike alfabesi, yazmayı ve okumayı kolaylaştırarak okuryazar sayısının artmasını sağlamıştır.



Mısır'da geliştirilen rahiplere özgü yazma biçimi olarak hiyeroglif de çivi yazısı kadar karmaşık bir yapı sergilemiştir.

Kuzey Amerikalı Kızılderililer ve birçokunun tamamen Piktografik olan yazılarının sağlamakta olduğu sınırlı yazı sistemi, *Rebus İlkesi* (Piktografik bir imgenin fonetik değeri yerine kullanılması) ile geliştirilmiştir. Böylece Mısır hiyeroglifleriyle çizilmiş bir baykuş, *m* sesini içeren bir sesi ifade ederken; İngilizcede bir arı (*bee*) resmiyle ağaç yaprağı (*leaf*) resminin yan yana getirilmesi “inanç” (*belief* = *bee* + *leaf*) sözcüğünü temsil etmektedir (Crowley ve Heyer, 2010). Hem alfabeler hem de Çince ve Japonca yazı sistemleri, sesleri temsil eden simgeler kullanır; bütün yazı sistemleri fonetik ve semantik işaretlerin bir karışımından yararlanır.

Başlangıçta “papirüs” insanların yazmakta kullandıkları bir materyal olmuştur. Tek kaynağı Mısır olan papirüs kamışlarının talebi karşılayamaması nedeniyle deri yazma aracı olarak sıkça kullanılmıştır. MÖ 170’de Bergamalılar deriyi germeyi, kazımayı ve temizlemeyi öğrenmişler; her iki tarafına da yazılabilen ince beyaz bir sayfa elde etmişlerdir. Parşömen olarak adlandırılan bu malzeme, papirüsten daha dayanıklı olduğu için yaygın kullanım alanı bulmuştur. MS 105 yıllarında Çinli Tsai Lun papirüse çok benzeyen ince, düz bir yazı yüzeyi geliştirmiş, bu yüzeye “kâğıt” (*paper*) denilmiştir. Kâğıdın papirüse olan üstünlüğü, papirüs gibi gittikçe zor bulunan bir kamıştan değil, ağaç kabuğu, kenevir, paçavra ve düşük kaliteli tahtadan yapılabilir olmasıdır. Kâğıdın Batı Avrupa’ya girişi XII. yüzyılda olmuş, XIII. yüzyılda ise imal edilmeye başlanmıştır. *Kâğıt, Arapça sayıları kullanan matematiğin de yaygınlaşmasına öncülük etmiştir.* Hesaplamalar için elverişli olan bu sistem, matbaa ile oldukça gelişirken, bilim ve ticari hayatta yaygınlık kazandı.



Küçük metal harfleri düzgün şekilde kâğıda basan matbaa makinesini geliştiren ise Alman mucit Johannes Gutenberg olmuştur.

Yazının okunması ve bir iletişim aracı olarak yaygınlık kazanması basımla birlikte düşünülmelidir. Mısırlılar karmaşık sembolleri yazmak için hızlı yöntemler bulurken, Romalılar steno sistemini geliştirmişlerdir. Eski Sümerliler yumuşak kil üzerinde yuvarlanabilen ve üzerine desenler kazınmış sert taştan küçük silindirler yapmış, böylece desenlerin basılması ve pişirilerek kalıcı hâle gelmesi mümkün olmuştur. Çinliler 350 yıllarında mürekkepli bir sembolü kâğıda basan blok sistemini geliştirmişler ve 800 yılına gelindiğinde tahtadan bloklar üzerine tam bir sayfayı oymak söz konusu olmuştur. Avrupa blok baskıyı kullanmaya XIV. yüzyılda başlamıştır. 1450 yılında Çinlilerin hareket ettirebilen tahtadan harfleri, 1500 yılında ise metal harfleri vardı. Küçük metal harfleri düzgün şekilde, kâğıda basan matbaa makinesini geliştiren ise Alman mucit Johannes Gutenberg olmuştur. 1454’de Gutenberg, her sütunda kırk iki Latince satırın bulunduğu, iki sütundan oluşan 1282 sayfalık İncil’in 300 kopyasını basmıştır. “Gutenberg, ilk mekanik baskı tekniğini bulmuştur. Bu buluşta kitap sayfaları, önceleri ahşap, daha sonra döküm, metalden yapılmış harflerin yan yana dizilerek oluşturulduğu kabartma kalıplardan basılmaktadır. Tipografik bir, yazılı metin basma ve çoğaltma yöntemidir. Gutenberg’in matbaası, özellikle kitapların basımı ve çoğaltımında tarihi bir dönüm noktası olmuştur.” (Keskin, 2015).



Avrupa ve Kuzey Amerika'da XVIII. yüzyılın sonunda özellikle haber amaçlı basılan süreli yayınların dolaşımı sayesinde bilgi toplumu ortaya çıkmaya başlamıştır.



Matbaa, yazılı sözcüğün belirli bir kesimin tekelinde olma özelliğini ortadan kaldırmış, sıradan insanın da kullanımına sunmuştur.

Matbaanın Avrupa'ya gelişiyle birlikte yazılı metinlerin yeniden üretimi mekanik bir hâl aldı. Kaligrafi sanatı ve becerisi kaybolurken tipografiye dayanan seri üretilen bilgi öne çıkmaya başladı. *Matbaayla birlikte sözlük, ansiklopedi ve gramer metinleri yükselişe geçti. Basımcılık ayrıca haberlerin geniş çapta yapılmasını da sağlamıştır. Elle ancak uzun yıllarda tamamlanan kapsamlı eserler, baskı makinesinde birkaç günde basılabilir hâle gelmiştir* (Bilim ve Teknoloji Ansiklopedisi, 1991). Hem Avrupa'da hem de Kuzey Amerika'da XVIII. yüzyılın sonunda kitapların, özellikle haber amaçlı basılan süreli yayınların dolaşımı sayesinde bilgi toplumu ortaya çıkmaya başlamıştır. Bununla beraber iletişim araçları, bölgelere, insanlara ve kültürlerle göre farklı özellikler taşımış; kendine özgü bilgi üretimi, dolaşımı ve denetimi mekanizmaları geliştirmiştir (Matbaacılık Tarihi, 2015).



Örnek

- Xerografinin mucidi Chester F. Carlson, bir gazete ilan bürosunda ve küçük bir matbaa işinde yarı zamanlı olarak çalışmış; kelimeleri sayfaya ve baskıya yerleştirme sorununu çözmeyi amaçlamıştır. Ardından kopyalama sayısı arttıkça kalitenin düşmesini önlemek amacıyla bir düşünce geliştirdi. Düşüncesi (1) yazılı bir kağıdın görüntüsünü kuru karbonla kaplanmış boş bir kağıda yansıtmak, (2) ışıktan elde edilen statik elektrik yükleriyle karbonu geçici olarak harflerin durduğu yerlerde tutmak ve (3) pişirme yoluyla mürekkebi yansıtılan harflerin modeli şeklinde kağıdın üzerine eritmektir. Carlson, 22 Ekim 1938'de fizikçi Otto Kornie ile birlikte yaptıkları çalışmalar sonucunda "10-22-38 ASTORIA" yazısını cam bir levhadan kağıda aktarmak için statik elektrik ve fotoiletken, kükürt kaplı çinko bir levha kullandılar. Bu, daha sonraları *xerografi* olarak anılacak işin ilk gösterimiydi.

Baskı teknolojilerinin günümüzdeki yapısını kazanıncaya değin yaşadığı dönüşüm, standartlaşmanın önemini ortaya koymaktadır. El yazmacılığı ile sınırlı sayıda çoğaltılabilen eserlerin, baskı teknolojileri sayesinde standart biçimde çok sayıda basılması, toplumlarda önemli dönüşümlerin yaşanmasını sağlamıştır (Altuntek, 1993). Özellikle fikirlerin hızla yayılımı, toplumlarda bilgi üretimi ve yayılımı açısından önem kazanmaktadır. Bilginin hızlı yayılımı ve iletişimin uluslararası çapta yaygınlaşmasının temelinde baskı teknolojileri yatmaktadır. Matbaa, yazılı sözcüğün belirli bir kesimin tekelinde olma özelliğini ortadan kaldırmış, sıradan insanın da kullanımına sunmuştur. Kitabın ucuzlaması ve üretim kolaylığı, düşünce ürünlerinin toplum içinde hızla yayılmasını sağlamış; bilimsel, dinsel, kültürel ve sanatsal alanlarda gelişmelerin yayılım hızını da artırmıştır (Küçükcan, 2015). Bu durum, okuryazar insan

sayısının artışına ve kültürlerarası etkileşimin kıtalar arası boyutta gerçekleşmesine öncülük etmiştir.



Bireysel Etkinlik

- Baskı teknolojilerinin gelişiminin toplumsal yapıları nasıl etkilediğini örnekler üzerinden değerlendiriniz.

BASKI TEKNOLOJİLERİ VE ORTAMLARI

Tarihsel süreç içerisinde günümüze gelinceye değin çok çeşitli malzemelerle çok farklı baskı teknikleri geliştirilmiştir. Bununla beraber baskı ortamları veya teknikleri günümüzde altı ana grup çerçevesinde ele alınabilmektedir (Ölmez, 1997):

- Tipo (yüksek) baskı
- Serigrafi (elek) baskı
- Ofset baskı
- Flekso baskı
- Tifdruk (çukur) baskı
- Dijital baskı



Tipo baskı makinaları daha çok matbaacılığa; kesim, gofre, numarator baskı, piliyaj-perforaj başka alanlarda hizmet eder.

Tipo (Yüksek) Baskı: Tipo baskı metal harflerle (hurufat) yapılan yüksek baskıdır.

Uzun ve zahmetli bir baskı hazırlık süreci gerektirir. Metal harflerin tek tek sayfa oluşturacak bir biçimde düzenlenmesi yöntemi kullanılır. Baskı hazırlık işlemi her ne kadar gelişim göstermiş olsa da günümüz masaüstü yayıncılık sisteminin sağladığı imkânlardan çok uzaktır. Günümüzde kullanımı önemli oranda bırakılmıştır. Ender olarak, kartvizit, fatura ve özel koleksiyon yayınların basımında kullanılır. Tipo baskı makinaları daha çok matbaacılığa; kesim, gofre, numarator baskı, piliyaj-perforaj başka alanlarda hizmet eder.

Bu baskı tekniğinin yüksek baskı olarak adlandırılmasının nedeni basılacak bölümün ana kalıp gövdesinden bir miktar yüksek olmasıdır. Sistem, mürekkep merdane sistemi, kalıp şasesi ve kâğıt kazanından oluşur. Tipo baskıda iki silindiri bulunur. Bunlardan biri kalıp silindiri, diğeri baskı silindiridir. Doğrudan baskı sistemidir. Yani kalıp üzerindeki görüntü doğrudan baskı materyaline aktarılır. Kalıp üzerindeki yüksek kısımlar mürekkebi alırken, alçakta kalan kısımlar mürekkebi almaz. Yüksekte kalan kısımlar baskıyı gerçekleştirir (patates baskısına benzer). Kalıp üzerindeki görüntü terstir. Altta gidip gelen kalıp şasesi, mürekkep merdanelerinden

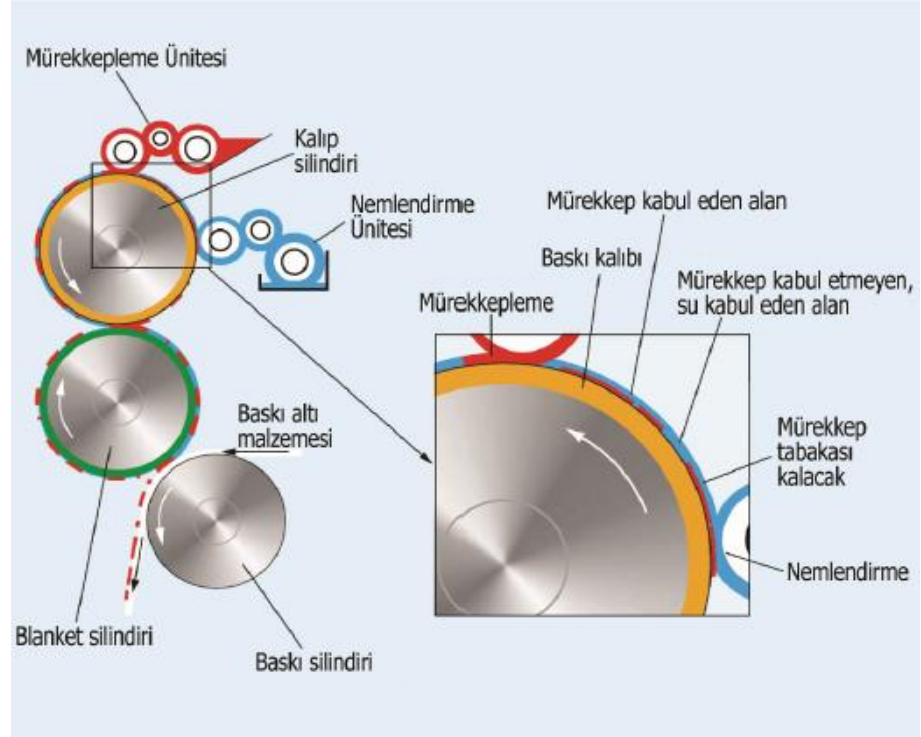
gerekli olan mürekkebi alır, kâğıt kazanda tutulmuş silindirin üzerinden dönerek gitmesiyle kâğıda baskıyı gerçekleştirir.

Serigrafi (Elek Baskı): Serigrafi, bir seri baskı yapma şeklidir. Ahşap ya da metal bir çerçeveye gerilen değişik türdeki polyester ipek kumaşının fotofilm emülsiyon denilen bir film tabakasıyla kaplanıp ışıktan pozlandıktan sonra basılması gereken grafik, bu kumaşa bir şablon gibi çıkar. Işığa duyarlı bölgeler suyun yardımı ile boşaltılır ve hassas bir şablon oluşur. Bu şablona kalıp denir. Bir ragle (ağız keskin bir kauçuk) yardımı ile baskı yapılır. Kalıp, ipek, ipek özelliği gösteren polyester veya metal dokumalardan oluştuğu için elek olarak adlandırılmaktadır. Bu dokuma metal veya ahşap bir çerçeveye gerilmiş durumdadır. İş olan yerlerdeki dokümanın üzerinden emülsiyonun sökülmesiyle (su banyosu) mürekkep geçer ve baskı gerçekleşir. *Serigrafi baskı her türlü malzeme ve yüzeye uygulanabilir. Yuvarlak baskılar yapılabilir. Aynı zamanda matbaanın baskı yapamadığı metal, seramik, kumaş ve cam gibi malzemelere baskı serigrafi ile yapılır.* Elektroniğin bel kemiğidir. Serigrafi sayesinde devre kartları daha net ve temiz olarak yapılmaktadır. Son yıllarda serigrafi endüstrinin olmazsa olmazları arasına girmiştir.



Matbaanın baskı yapamadığı metal, seramik, kumaş ve cam gibi malzemelere baskı serigrafi ile yapılır.

Ofset Baskı: 1904 yılında, Amerikalı Ira W. Rubel tarafından bulunmuş, genellikle (teneke ofset hariç) kâğıt yüzeyine baskıda kullanılan baskı tekniğidir. Günümüzde kitap, gazete, dergi, broşür, fatura, kartvizit ve karton ambalajların basımında kullanılır. Ofset baskı dünyada en fazla kullanılan baskı tekniğidir. Yağ temelli ofset mürekkebiyle nemlendirme suyunun birbirini kabul etmemesi prensibine dayanır. Bu sistemde baskı kalıbında mürekkebi alan görüntülü kısım (iş olan yerler) ile mürekkebi kabul etmeyen (iş olmayan yerler) arasında gözle tespit edilecek bir yükseklik farkı yoktur. Ancak kalıp üzerinde mürekkeplenecek kısımlarla mürekkep almaması gereken kısımlar yağ – su tepkimesi ile ayrılırlar (bk. Görsel 10.1.). Bu sisteme indirekt baskı sistemi de denir. Çünkü baskı malzemesi görüntüyü direkt baskı kalıbından değil blanket kazanında bulunan blanketten alır (Ofset Baskı Tekniği, 2015).



Şekil 10.1. Ofset Baskı Ünitesi

Kaynak: MEGEP, 2007.



Ofset sisteminin ana sistemi merdane ve kazan olmak üzere küçük-büyük silindir mekanizmalardan oluşur.

Basılacak iş fotografik yöntemlerle üzerinde emülsiyon bulunan kalıba çekilir. Kalıbın banyosunda iş olan yerlerde emülsiyon kalır, diğer yerlerdeki emülsiyon sökülür. Ofset sisteminin ana sistemi merdane ve kazan olmak üzere küçük-büyük silindir mekanizmalardan oluşur. Web ofset yapı olarak tabaka ofset makinelerinden çok farklı değildir. Belli başlı özellikleri aynıdır. Aradaki en büyük fark kullanılan kâğıdın bobin olarak makineye girmesi ve baskı hızının çok yüksek olmasıdır. Sistemde baskı hızının çok yüksek olması problemlerin oluşmasında en önemli etkindir. Bu nedenle, sisteme uygun mürekkep, blanket ve hazne suları üretilmiş; bazı ünitelerinde değişiklikler yapılmıştır (MEGEP, 2007).

Flekso Baskı: Tipoya çok benzer bir sistemdir. Basılacak iş kalıbın gövdesinden belirli bir yüksekliktedir. Kalıp, lastik veya cyrel maddesinden oluşur. Fleksoda çoğunlukla bobin kâğıt veya folyeler üzerine baskı alınır (bk. Görsel 10.2.).



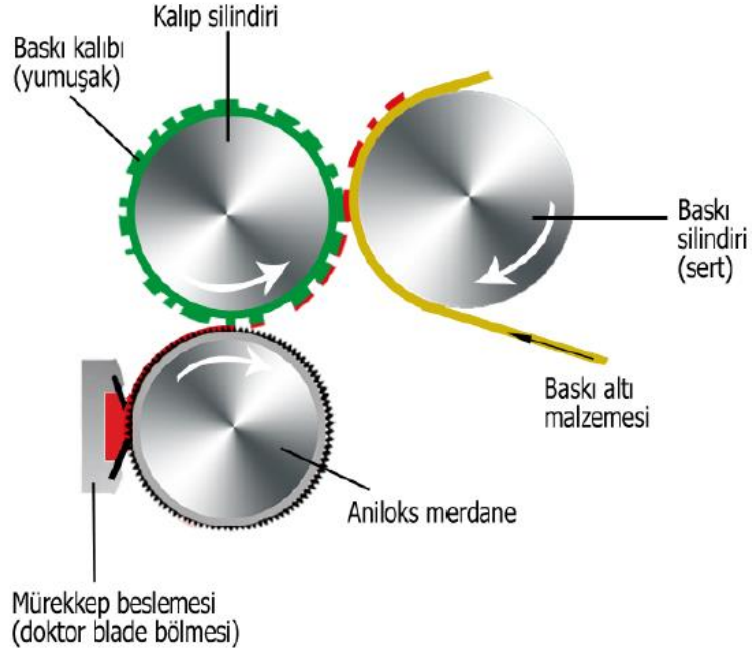
Flekso baskıda baskı yapılacak malzemenin çözgü ünitesine bağlanıp sargı ünitesine kadar geçen yola baskı yolu denir.



Tifdruk, matbaacılıkta kullanılan temel baskı tekniklerinden biridir. Almanca *tiefdruck* (derin baskı) sözcüğünden gelmektedir.



Dünyada en yaygın baskı sistemi olan ofset baskı sisteminin aksine, tifdruk baskıda kabartma klişe yerine oyma klişe kullanılmaktadır.



Şekil 10.2. Flekso Baskı Tekniği

Kaynak: MEGEP, 2007.

Flekso baskı tekniği ile esnek, esnek olmayan malzemeler, çok küçük ebatlı işlerden, büyük ebatlı işlere kadar her türlü malzemeye baskı yapılabilir. Düşük viskoziteli flekso baskı mürekkepleri ve bu mürekkeplerin yüksek tutunma özellikleri bu baskı sistemine geniş bir ürün yelpazesine baskı yapma olanağı tanımaktadır. Flekso baskıda baskı yapılacak malzemenin çözgü ünitesine bağlanıp sargı ünitesine kadar geçen yola baskı yolu denir. Çözgüde açılan bir baskı malzemesi ilk başta avare merdane olarak adlandırılan merdaneler arasından geçirilerek makinenin fren sistemine gelecek olan yük azaltılmış olur. İş baskı kazanına gelir. Baskı yapıldıktan sonra yine avare merdane diye nitelendirdiğimiz merdaneler arasından geçerek, baskı taşıyıcı fıırdaki merdaneler arasından sargı ünitesine gelir. Basılan ürün burada sarılarak kesime hazır hâle gelir. Flekso baskıda bu yola baskı yolu denir (MEGEP, 2009).

Tifdruk (Çukur) Baskı: Tifdruk, matbaacılıkta kullanılan temel baskı tekniklerinden biridir. Almanca *tiefdruck* (derin baskı) sözcüğünden gelmektedir. Resmedilen yapının orijinalitesini ortaya koymada ve aynı zamanda çoğaltmada en uygun yöntem olan metal gravür baskı için kullanılan plaka yüzeyindeki çukur kısımlara boya ile doldurulmasına (intaglio) adı verilmiştir. *Intaglio* sözcüğü İtalyanca “kesmek, oymak” anlamına gelen, madeni levha üzerinde gerek asitle yedirerek (*etching*) gerekse bir aletle yapılan oyuntuların tümüne (çukur kazı) *intaglio* adı verilir (Can, 2008). Dünyada en yaygın baskı sistemi olan ofset baskı sisteminin aksine,



Dijital baskı tekniğinde film ve kalıp ortadan kalkmıştır. Bilgisayar ortamından doğrudan iletilen malzeme baskı makinelerinde hızla basılır ve tasnif edilir.

tifdruk baskıda kabartma klişe yerine oyma klişe kullanılmaktadır. Mürekkep klişe üzerinde farklı derinliklerde oyulmuş deliklere doldurulduktan sonra baskı ortamına aktarılmaktadır. Yine ofset baskının aksine kıvamlı mürekkepler yerine akışkanlığı yüksek çabuk buharlaşan sıvı mürekkepler kullanılır. Genelde bakır veya çinko silindirik klişeler üzerine açılan oyuklar hem çok küçük hem de farklı derinlikte oldukları için ofset baskıya oranla çok daha titiz ve temiz bir çalışma gerektirir. Baskı sürecinde çok özel kâğıtlar gerektirdiği için de daha masraflı bir tekniktir. Geçmişte kaliteli dergilerin, kumaş ve duvar kâğıtlarının basımında kullanılmıştı. Günümüzde posta pulları, bazı banknotlar ve hisse senetlerinin basımında kullanılmaktadır. *Tifdruk baskı sisteminin en önemli özelliği net, yumuşak ve her kopyası birbirinin tam benzeri sonuçlar vermesidir.* Ayrıca kalitesini bozmadan yüksek tirajlı baskı yapabilmesi nedeniyle yoğun baskılarda tercih edilmektedir. Bu teknikte levha yüzeyinde oluşturulan çizgi ve oyuntular, baskı yapımında mürekkeple doluşturulur: Mürekkep çukur ve çizgilerde kalacak şekilde levha iyice temizlenir. Levha, silindirli baskı veya kuvvetli basınçla ıslatılmış kâğıda basıldığında, yumuşamış olan kâğıt levhanın çukur kısımlarına girerek orada bulunan mürekkebi alır. Bu sistemde Kalıp yüzeyinde basılacak yerler çukurdur. Kalıp bir mürekkep haznesinden tüm kalıba doğrudan mürekkep alır. Yalnız çukurda kalan yerlerin görüntü olması nedeniyle yüzeydeki mürekkep hassas bir sıyrığaça alınır. Kalıp kazanıyla temas hâlindeki ikinci bir kazan arasından geçen malzeme üzerine görüntü iletilir.

Dijital Baskı: Bu baskı tekniğinde film ve kalıp ortadan kalkmıştır. Bilgisayar ortamından doğrudan iletilen malzeme baskı makinelerinde hızla basılır ve tasnif edilir. Bilgisayar teknolojileri ve internetin insan yaşamında yaygın kullanım ağı kazanmasıyla birlikte dijital baskı teknikleri kullanılmaya başlamıştır. Teknoloji entegrasyonunun baskı süreçlerine dâhil olmasıyla birlikte birçok süreç çok daha kolay hâle gelmiştir. Bir iş tek tek değil çoklu olarak baskıya girer ve hazırlık sürecinde de yine bilgisayar ortamında dijital montaj gerçekleştirilir (MEGEP, 2008).



Bireysel Etkinlik

- Günümüzde kullanılmakta olan baskı tekniklerini göz önünde bulundurarak, baskı süreçlerinde açığa çıkardığı avantaj ve dezavantajları örnekler eşliğinde değerlendiriniz.

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE ELEKTRONİK YAYINCILIK

Teknolojik yenilik, toplumsal yapılar üzerinde dönüştürücü rol oynamakta ve bu dönüşümün önünde durmak pek de olası görünmemektedir. “Modern çağın başladığının işareti iki teknolojik yeniliktir: Silah ve baskı makinesi. Silah, feodal



Elektronik yayıncılık (e-yayıncılık) "belgelerin" elektronik ortamlar ve / ya da ağlar aracılığıyla dağıtımı, arşivlenmesi ve bu belgelere erişilmesi olarak tanımlanabilir.

savaşçıların ezeli egemenliğini sonlandırdı, baskı makinesi ise bilgiyi dünyevileştirdi" (Betz, 2010). Tarihsel kökeni, "sanatla ilgili, hünerli, pratik" anlamına gelen Yunanca "technikos" kavramına dayanan; "oloji" kısmı "bilgisi, sistematik yaklaşımı" anlamında kullanılan *teknoloji*, "insani amaçlar için doğayı yönlendirmenin bilgisi" biçiminde anlam kazanmaktadır.

Elektronik yayıncılık (e-yayıncılık) "belgelerin" elektronik ortamlar ve / ya da ağlar aracılığıyla dağıtımı, arşivlenmesi ve bu belgelere erişilmesi olarak tanımlanabilir (Tonta, 2000). Son yıllarda özellikle ABD'de ticari yayınevleri elektronik kitap yayınına başlamıştır. Ders kitapları alanında istek üzerine yayıncılık (*on-demand publishing*) uygulamalarının artışı elektronik kitap yayıncılığına olan talebi de artırmıştır. Daha önceden yayımlanmış kitap ve dergilerdeki bazı bölümler ve makaleler derlenerek "reader" adı verilen elektronik ders kitapları yayımlanmaktadır. Benzeri bir biçimde, belirli dersler için "rezerv" dermesine konulan ve sadece o dersleri alan öğrencilerin Web aracılığıyla erişimine açık olan kaynaklar da bulunmaktadır (Tonta, 2000).

İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilgi teknolojisi (bilgisayarlar, iletişim ağları, yazılım) için büyük yatırımlar yapılmaktadır. ABD'de 1990'da GSMH'nin % 3'ü bilgi teknolojisi yatırımları için harcanırken bu oran 1995'de % 5'e yükselmiştir. Bilgi teknolojisine yapılan bu yatırımlar, tüm dünyada artmaktadır. Bilgi teknolojisine yapılan bu yatırımlar, bilginin daha etkin yönetimi konusunda çeşitli gelişmeleri açığa çıkarmıştır. Genelde bilgi alt yapısı, özelde elektronik yayıncılıkla ilgili sorunların çözümlenmesi için bilgi teknolojisine yatırım yapılması önem taşımaktadır. *Elektronik bilgi içeriğinin düzenlenmesi ve hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili politikaların belirlenmesi aşamasında ülkeler arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bilgi alt yapısının iki önemli bileşenini oluşturan "bilgi otoyolu" ve "elektronik kütüphane" kavramları göz ardı edilemeyecek derecede önem kazanmış bulunmaktadır.* Çeşitli ülkelerde bilgi alt yapısının değişik yönleriyle (entelektüel mülkiyet hakları, uzaktan eğitim ve tıp uygulamaları, yasal düzenlemeler, vd.) ilgili yoğun çalışmaların yapıldığını da belirtmek gerekir.

E-yayıncılık teknolojisi bilginin hem üretim hem de dağıtım maliyetlerini düşürmektedir. Elektronik ortamda belgeler ve bu belgelerin mükemmel röprodüksiyonları çok kolay üretilebilmekte ve internet aracılığıyla çok düşük maliyetle dağıtılabilmektedir. Gerek yayıncıların, gerekse araştırmacıların yaşanan gelişmelere uyum sağlamaları noktasında zorluklar çıkabilmektedir. Elektronik yayıncılık teknolojisi hızla gelişmekte ve resim, grafik, canlandırma (animation) vb. gibi öğeler içeren elektronik yayınlara giderek daha sık rastlanmaktadır. Matbaanın icadından bu yana yaklaşık 150 milyon çeşit kitap basılmışken, internet ortamındaki belge sayısı günümüzde 100 milyon civarındadır. Bu rakamın önümüzdeki 10 yılda 800 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yapılan kestirimlere göre internet ortamındaki dijital nesne sayısı (*digital object*) çok uzak olmayan bir gelecekte trilyonlara ulaşacaktır (Tonta, 2000).



Bilgi teknolojisine yapılan bu yatırımlar, bilginin daha etkin yönetimi konusunda çeşitli gelişmeleri açığa çıkarmıştır.



En basit ifadesiyle matbaacılık için baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası şeklinde üç alt süreçten bahsedilebilir.

MATERYAL HAZIRLAMA TEKNİKLERİ VE YAYINCILIK SÜRECİ

Günümüzde matbaacılık olarak adlandırılan karmaşık süreç, farklı teknolojilere ait çok sayıda işlemden oluşmaktadır. En basit ifadesiyle matbaacılık için baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası şeklinde üç alt süreçten bahsedilebilir. Bu süreçte öncelikle basılacak işin tasarımı yapılır. Bu aşamada yazıların ve fotoğrafların bilgisayara aktarılması gerekir. *Bilgisayara aktarılan görsel öğeler mizanpaj yazılımında bir araya getirilerek baskıya uygun tasarım oluşturulur. Bilgisayar yardımıyla yapılan bu işlem, “masaüstü yayıncılık” olarak ifade edilmektedir.* Sonrasında, yapılan çalışmanın film çıkışları alınır. Film, baskı için kullanılan kalıbı oluşturmak için kullanılır. Filmden sonra da prova alınabilir. Filmden alınan provaya analog prova denmektedir. Analog provanın dışında baskıyı taklit eden yazıcılarla dijital prova da alınabilir.



PC ortamında hazırladığınız bir içeriği matbaada bastırabilmek için içeriğin RGB renk paletinden CMYK renk paletine dönüştürülmesi gerekmektedir.

Baskı sonrasında selefon, lak gibi malzemelerle yüzey kaplama (laminasyon) uygulanabilir. Kitap, dergi gibi yayınları masa başında, bilgisayar destekli olarak, baskı ya da yayına hazırlama işi olan masaüstü yayıncılık, günümüzde gerek baskı ile ilgili ön hazırlık çalışmaları, gerek fotoğrafçılık tekniklerinin tamamının masa başında yapılmasına dayanmaktadır. Bu alanda bilgisayar ortamında en çok tercih edilen programlar Adobe'nin ürettiği *InDesign* ve Quark'ın ürettiği *QuarkXPress*'tir. Ayrıca Microsoft'un ürettiği *Publisher* ve açık kaynak kodlu *Scribus* da daha basit olmakla beraber birer masaüstü yayıncılık programıdır. PC ortamında hazırladığınız bir içeriği matbaada bastırabilmek için içeriğin RGB renk paletinden CMYK renk paletine dönüştürülmesi gerekmektedir. Ancak bu dönüşüm sırasında yazıların sadece CMYK ana renklerinden sadece biriden oluşması gerekir. İki ya da daha fazla rengin harmanlanarak elde edilmiş olan bir renk ile baskılama yapıldığında, kaymalar nedeni ile yazılar gölgeli görünecek ve gözü rahatsız ederek yoracaktır.



PC ortamında Adobe Acrobat Professional programı kullanılarak hazırlanmış olan içerik Adobe Acrobat ile Press Quality modunda PDF'e dönüştürülmektedir.

PC ortamında Adobe Acrobat Professional programı kullanılarak hazırlanmış olan içerik Adobe Acrobat ile Press Quality modunda PDF'ye dönüştürülmektedir. Press Quality seçimi nedeni ile tüm RGB siyah yazılar % 100 siyah renk olarak PDF'e yazılmaktadır. Adobe Acrobat'ın yardımı ile siyah renkli yazıların % 100 Key (Siyah) renginden oluşması zorunluluğu yerine getirilmiş oldu. %100 Cyan yazı yazmak için Word'de ilgili yazıyı seçerek rengini RGB (0, 255, 255) renk kodu olarak düzenlemelisiniz. PDF dönüşümü sonrasında bu renk CMYK (51, 0, 15, 0) rengine dönüştürülmektedir. Ancak kendisini diğer renklerden ayırt edebileceğimiz CMYK (51, 0, 15, 0) gibi özel bir koda sahiptir. PDF dokümanını açtıktan sonra Enfocus Pitstop menüsünden Color Change'i tıklayarak açılan pencereden CMYK rengini başka bir CMYK rengine dönüştürmek üzere aşağıdaki değerlerin girilmesi gerekecektir.

Cyan From: 50.5% To: 51.5% --> 100%

Magenta From: 0% To: 0% --> 0%

Yellow From: 14.5% To: 15.5% --> 0%

Key From: 0% To: 0% --> 0%

Genel anlamda baskı aşamasına gelinceye değin materyal hazırlama süreci şu başlıklar altında ele alınabilir:

- **Taslak çalışması:** Çalışmanın ebadı, kullanılacak kâğıt cinsi, renk sayısı vb. özellikler kararlaştırıldıktan sonra, kitaba girecek yazılı ve görsel unsurların sırasını, yerini belirten ve tipo grafik öğelerin kullanımına ilişkin (yazı puntosu, karakteri, sütun genişliği vb.) fikir verecek bir ön çalışma yapılması zorunludur. Bu ön çalışmalar kabataslak diyebileceğimiz fikir taslaklarından, bilgisayar çıktıları üzerinde görülebilecek ayrıntılı taslaklara kadar bir dizi hazırlık aşamasını içerebilir. Taslak hazırlama süreci, tasarımın en önemli bölümlerinden birisidir.
- **Dizgi, grafik, tashih:** Taslak mizanpajı hazırlanan çalışma için bilgisayar ortamında oluşturulacak bir şablon sayfa üzerinde yazıların, dilbilgisi kurallarına uygun bir şekilde ve hedef kitlenin özelliklerine, kitabın türüne uygun tipografi kullanımıyla yeniden yazılması işlemine dizgi denir. Dizgi aşamasının ardından gelen ve düz metinler, başlıklar, spotlar vb. yazılı unsurların yanı sıra görsel unsurların (fotoğraf, resim, illüstrasyon, renk vb.) belli ilkeler gözetilerek düzenlenmesi işini ise grafik tasarım olarak adlandırılır. Tasarım işi bitmiş sayfaların kâğıt üzerine alınmış çıkışlarında yapılan ve dizgi hatalarını, görsel düzenlemeye ilişkin yanlışlıkları düzeltme aşaması ise tashih adıyla anılmaktadır. Tashih aşamasında işin kâğıt çıktıları genellikle müşteri temsilcisi ya da müşteri tarafından (yayınevlerinde düzeltme) kontrol edilir, hatalar kalem ile belirtilir ve hatalı bölümler bilgisayar ortamında yeniden düzeltilir.
- **Film:** Dizgisi, tasarımı tamamlanmış ve kontrol edilerek düzeltilmiş olan çalışma baskıya hazırdır. Baskı için baskı makinesine bağlanıp zarar görmeden çalışacak bir baskı kalıbının hazırlanması gereklidir. Baskı kalıbının hazırlanması için öncelikle sayfaların filmlerinin (şeffaf) görüntülerinin elde edilmesi gerekir. Fotoğraf baskısı gerektirmeyen yani tamamı yazılardan oluşan kitaplar için çoğu kez aydinger adı verilen şeffaf kâğıtlara lazer yazıcıdan ters çıkış almak yeterli olmaktadır. Kitabımız renkli olduğuna göre, CMYK kısaltması ile dilimize yerleşmiş olan Cyan mavisi, Magenta kırmızısı, Yellow (sarı) ve Kontrast olarak ifade edilen siyah renklerin filmlerinin elde edilmesi gerekecektir. Matbaacılıkta renkli bir fotoğrafın baskı yoluyla çoğaltılabilmesi için öncelikle o fotoğraf üzerindeki CMYK renklerinin ayrılması



Filmlerde oranlarına göre ayrılmış olan renkler, baskı yoluyla teker teker kâğıt üzerine basılmaktadır.

yani bu renkleri içeren dört ayrı filmin elde edilmesi, bu filmlerden dört montaj yapılması, dört kalıp çekilmesi ve her bir kalıbın ilgili renk ile kâğıt üzerine basılması söz konusudur. Filmlerde oranlarına göre ayrılmış olan renkler, baskı yoluyla teker teker kâğıt üzerine basılmakta, örneğin; önce mavi renk basılmakta, ikinci olarak sarı renk mavi baskının üzerine basıldığında mavi, sarı ve yeşil tonlar elde edilmektedir. Bunlar üzerine magenta mürekkep basılınca morlar, lacivertler ve diğer ara tonlar oluşmakta, kontrast ile de fotoğraftaki derinlik ve netlik hissi arttırılmaktadır. Bu şekilde elde edilen baskıya trigromi baskı da denir.



Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ofset baskı plakaları ozosol ve tif olarak adlandırılır.



Renk provası alınıp, renklerin uygunluğuna karar verildikten sonra kitabın seri baskısına geçilir.

- **Montaj:** Çalışma ofset matbaalarında sayfa sayfa değil, standart ebatlardaki tabaka kâğıtlara basılır. Burada öyle bir düzenleme yapılır ki, tabaka hâlindeki bu kâğıt uygun şekilde katlandığında birbirini takip eden sayfa numaraları ortaya çıkar. Burada en sık kullandığınız ölçü birimi formadır. 1 forma 16 sayfadan oluşur ve çok sayfalı (kitap, dergi gibi) işlerde planlama ve maliyet hesabı daima formalar üzerinden yapılır. İşte montaj işlemi, astrolog adı verilen ve saydam bir tabaka üzerine, basılacak işin filmlerinin forma düzeni esas alınarak yapıştırılmasından ibarettir. Basılacak iş iki renkli ise iki ayrı montaj, trigromi ise 4 montaj yapmak gerecektir. Trigromi + özel gibi bir ifade dört renk haricinde, yıldız gibi özel bir beşinci rengin basılacağını anlatmak için kullanılır.
- **Ozalit prova:** Montajı tamamlanan iş, ozalit kâğıdı üzerine pozlandırılıp, amonyak buharında bırakılarak baskı öncesi son kontrol için hazırlanır. Bu şekilde montaj üzerindeki iş ozalit kâğıdına aktarılır, ozalit kâğıdı forma düzenine göre katlanır. Burada amaç, kalıp çekimi öncesinde işin son kez kontrol edilmesi, sayfa numaralarının birbirini takip edip etmediğinin belirlenmesi ve hata riskinin azaltılmasıdır. Ozalit prova üzerine müşteri tarafından "basılabilir" onayı alındıktan sonra kalıp hazırlama işlemi başlar.
- **Kalıp:** Montajlar, son olarak yüzeyi ışığa duyarlı hâle getirilmiş metal plakalar üzerine pozlandırılır. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ofset baskı plakaları ozosol ve tif olarak adlandırılır. Montajdaki görüntüler ışık yardımıyla metal baskı plakalarına aktarıldıktan sonra bazı kimyasal işlemlerden geçirilerek, baskı kalıbı baskıya hazır hâle getirilir.
- **Baskı Provası:** Bir işin, basıldığı zaman nasıl görüneceğini kestirme yöntemidir. Prova, son çoğaltmada kullanılacak olan gerçek kâğıt, mürekkep setleri ve görüntüler ile çalışan baskıdan alınan bir örnektir. Günümüzde digital prova sistemleriyle baskı öncesi renkli prova alınabilmektedir.
- **Baskı:** Renk provası alınıp, renklerin uygunluğuna karar verildikten sonra kitabımızın seri baskısına geçilir. Baskı makinesinin özelliklerine bağlı olarak (tek renkli, iki renkli, dört renkli, altı renkli, ön arka baskılı gibi) baskının süresi ve kalitesi değişebilir.



Kırımı yapılmış formalar sırayla bir araya getirilir ve bu işleme "harman çekmek" denir.



Müşteriye teslim edilecek kitaplar istenilen sayılarda paketlenecaktır. Bu, paketleme şeklinde ya da shirink (şirink) adı verilen paket makinelerinde yapılır.

- **Baskı koruma:** Kitap, dergi kapakları, broşürler, ambalajlar, dosyalar gibi dış etkilere açık basılı materyallerin yüzeyine uygulanan; öncelikli amacı basılı yüzeyi yağ, nem, güneş ışığı gibi unsurlardan korumak, ikincil amacı ise baskı yüzeyine parlaklık ya da matlık etkisi vererek baskıya estetik özellik kazandırmak olan işlemlere baskı yüzey koruma işlemleri denir. En sık kullanılan baskı koruma şekilleri; vernik, lak ve selofan uygulamalarıdır.
- **Cilt:** Kitap kapağı ve formlarımız basıldıktan sonra kitap şekline dönüşmek için bazı işlemlerden geçer. Kapak, koniklenir. Yani sırta gelecek kısımlara iz açılarak, kitap sırt bölgesi netleştirilir. Tabaka hâlindeki iç sayfalar, kırım makinelerinde katlanır. Kırımı yapılmış formlar sırayla bir araya getirilir ve bu işleme "harman çekmek" denir. Harmanı yapılmış kitap formları iplik dikiş, spiral ya da Amerikan cilt denilen sistemlerle birbirine ve kapağa tutturulur. Kapak takma işlemleri tamamlandıktan sonra ağız kısımları traşlanır. Kitap pakete hazırdır.
- **Sayım ve Şirink:** Müşteriye teslim edilecek kitaplar istenilen sayılarda paketlenecaktır. Bu iş ya el ile paketleme şeklinde ya da shirink (şirink) adı verilen paket makinelerinde yapılır. Shirink makineleri istenen sayıda kitabın dışına plastik folyo sarıp, folyo kenarlarını ısı ile yapıştırır ve basılı ürünlerin dağılması, ıslanması önlenmiş olur.
- **Teslimat:** Pakete girmiş kitaplarımız için tesellüm fişi (sevk irsaliyesi) kesilir ve kitaplarımız nakil aracına yüklenerek müşterisine doğru yola çıkar.



Özet

- Bilimsel gelişmeler ve teknolojik yenilikler ışığında günümüz dünyasının olanaklarına ve yaşam koşullarına ulaşılmış bulunmaktadır. Bilim ve teknoloji denildiğinde birçok çalışma alanının ortak üretimleri akla gelmektedir. Özellikle toplumsal pratiklerin dönüşümünde, yaşanan teknolojik gelişmelerin rolü büyüktür. Öyle ki, birçok sektörde ve yapılanmada teknoloji yönetimi, günümüz toplumlarının başat unsuru hâline gelmiş bulunmaktadır. İnsan yaşamının gerek iş gerekse özel alanlarını kapsayan internet ve internetin uzantısı olarak geliştirilen yeni iletişim teknolojileri, yeni / sosyal medya bu teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak gösterilebilecektir. Masaüstü yayıncılık teknolojileri de günümüz dünyasında adeta başdöndürücü hızla değişim ve gelişim göstermektedir. İnsan eliyle üretimin yerini makinelerle dayalı bir süreç almış bulunmaktadır.
- Baskı teknolojilerinin gelişim tarihinin başlangıcını yazının tarihine değin götürmek mümkündür. Başlangıçta 'papirüs' insanların yazmakta kullandıkları bir materyal olmuştur. 105 yıllarında Çinli Tsai Lun papirüse çok benzeyen ince, düz bir yazı yüzeyi geliştirmiş, bu yüzeye 'kağıt' (*paper*) denilmiştir. Kuzey Amerikalı Kızılderililer ve birçoğunun tamamen piktografik olan yazılarının sağlamakta olduğu sınırlı yazı sistemi, *rebus ilkesi* (piktografik bir imgenin fonetik değeri yerine kullanılması) ile geliştirilmiştir.
- Yazının okunması ve bir iletişim aracı olarak yaygınlık kazanması basımla birlikte düşünülmelidir. Çinliler 350 yıllarında mürekkepli bir sembolü kağıda basan blok sistemini geliştirmişler ve 800 yılına gelindiğinde tahtadan bloklar üzerine tam bir sayfayı oymak sözkonusu olmuştur. Küçük metal harfleri düzgün şekilde kağıda basan matbaa makinesini geliştiren ise Alman mucit Johannes Gutenberg olmuştur. 1454'de Gutenberg, her sütunda kırk iki Latince satırın bulunduğu, iki sütundan oluşan 1282 sayfalık İncil'in 300 kopyasını basmıştır. "Gutenberg, ilk mekanik baskı tekniğini bulmuştur. Bu buluşta kitap sayfaları, önceleri ahşap, daha sonra döküm, metalden yapılmış harflerin yan yana dizilerek oluşturulduğu kabartma kalıplardan basılmaktadır. Tipografik bir, yazılı metin basma ve çoğaltma yöntemidir.
- Baskı teknolojisi olarak günümüzde tipo, serigrafi, ofset, flekso, tıfdruk ve dijital baskı yoğun olarak kullanılmaktadır. Tipo baskı metal harflerle (hurufat) yapılan yüksek baskıdır. Uzun ve zahmetli bir baskı hazırlık süreci gerektirir. Metal harflerin tek tek sayfa oluşturacak bir biçimde düzenlenmesi yöntemi kullanılır. Serigrafi, bir seri baskı yapma şeklidir. Ahşap ya da metal bir çerçeveye gerilen değişik türdeki polyester ipek kumaşının fotofilm emülsiyon denilen bir film tabakasıyla kaplanıp ışıktan pozlandıktan sonra basılması gereken grafik, bu kumaşa bir şablon gibi çıkar. Ofset baskı dünyada en fazla kullanılan baskı tekniğidir. Yağ bazlı ofset mürekkebiyle nemlendirme suyunun birbirini kabul etmemesi prensibine dayanır. Flekso, tipoya çok benzeyen bir sistemdir.
- Baskı sürecinde çeşitli aşamalardan söz etmek mümkündür. Bu aşamalar genel olarak: Taslak çalışması, dizgi-grafik-tashis, film, montaj, ozalit prova, kalıp, baskı provası, baskı, baskı koruma, cilt, sayım ve şirinki, teslimat başlıkları altında sıralanabilecektir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Mısır'da geliştirilen rahiplere özgü yazma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Çivi yazısı
 - b) Hiyeroglif
 - c) Serigrafi
 - d) Fitogram
 - e) İmgelem
2. Fenike alfabesinin ilk olarak kullanıldığı zaman aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) MÖ 3500
 - b) MÖ 2600
 - c) MÖ 2000
 - d) MÖ 1500
 - e) MÖ 600
3. Aşağıdakilerden hangisi Bergamalıların MÖ 170'de geliştirdiği yazım ortamıdır?
 - a) Kenevir
 - b) Paçavra
 - c) Ağaç kabuğu
 - d) Papirüs
 - e) Parşömen
4. Steno sistemini geliştirenler aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Sümerler
 - b) Mısırlılar
 - c) Romalılar
 - d) Babiller
 - e) Çinliler
5. Aşağıdakilerden hangisi metal harflerle yapılan yüksek baskıdır?
 - a) Tipo
 - b) Serigrafi
 - c) Ofset
 - d) Flekso
 - e) Tifdruk

6. Serigrafi baskıda kalıp ipek vb. dokümanlardan oluştuğu için olarak adlandırılmaktadır.
- Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
- a) ölçek
 - b) elek
 - c) delik
 - d) kalıp
 - e) örnek
7. 1904 yılında Amerikalı Ira W. Rubel aşağıdaki hangi baskı tekniğini geliştirmiştir?
- a) Serigrafi
 - b) Dijital
 - c) Tipo
 - d) Tifdruk
 - e) Ofset
8. Suyun yağ ile birbirine karışmaması prensibine dayanan baskı tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Tipo
 - b) Tifdruk
 - c) Ofset
 - d) Dijital
 - e) Serigrafi
9. En önemli özelliği net, yumuşak ve her kopyası birbirinin tam benzeri sonuç veren baskı türü aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Ofset
 - b) Tipo
 - c) Flekso
 - d) Tifdruk
 - e) Serigrafi

10. Flekso baskıda, baskı yapılacak malzemenin çözgü ünitesine bağlanıp sargı ünitesine kadar geçen yola verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Geçiş ünitesi
 - b) Baskı yolu
 - c) Bağ birimi
 - d) Konum tanımlama
 - e) Ardışık birim

Cevap Anahtarı

1.b, 2.d, 3.e, 4.c, 5.a, 6.b, 7.e, 8.c, 9.d, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Altuntek, S. (1993). “İlk Türk Matbaasının Kuruluşu ve İbrahim Müteferrika”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. Cilt: 10. Sayı: 1. s. 191-204.
- Asimov, I. (2006). Bilim ve Buluşlar Tarihi. (Çev.) Elif Topçugil. Ankara: İmge Yayınları.
- Betz, F. (2010). Teknolojik Yenilik Yönetimi. (Çev.) Pınar Güran. Ankara: TUBİTAK Yayınları.
- Bilim ve Teknoloji Ansiklopedisi (1991). İstanbul: Milliyet Yayınları.
- Can, Ş. (2008). “Gravür (Çukur Baskı) Teknikleri”. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne.
- Crowley, D. ve Heyer, P. (2010). İletişim Tarihi. (Çev.) Berkay Ersöz. Ankara: Phoenix Yayınları.
- Keskin, İ. (2015). “18. Yüzyıl Sonunda Matbaanın Yeniden Doğuşu Alois Senefelder ve Litografi”.
http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/ismailkeskin/diger/ismailkeskin05.09.2014_13.29.29diger.pdf [Erişim Tarihi: 12.12.2015].
- Küçükcan, B. (2015). “Dünden Bugüne Matbaanın Serüveni”.
<http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/basimyayin/wp-content/uploads/2014/09/Bask%C4%B1-Teknikleri-01.pdf> [Erişim Tarihi: 12.12.2015].
- MEGEP (2009). Matbaa Alanı: Flekso Baskı Kontrol. Ankara: MEB Yayınları.
- MEGEP (2008). Matbaa Alanı: Dijital Montaj. Ankara: MEB Yayınları.
- MEGEP (2007). Matbaacılık: Web Ofset Baskı. Ankara: MEB Yayınları.
- McClellan III, J. E. ve Dorn, H. (2006). Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji. (Çev.) Haydar Yalçın. Ankara: Arkadaş Yayınları.
- Ölmez, M. (1997). Masaüstü Yayıncılık El Kitabı. İstanbul: SGSM.
- Tonta, Y. (2000). “Elektronik Yayıncılık ve Elektronik Bilgi Kaynakları”.
http://eprints.rclis.org/9451/1/Elektronik_Yay%C4%B1nc%C4%B1l%C4%B1kta_Son_Geli%C5%9Fmeler.pdf [Erişim Tarihi: 12.12.2015].
- Tonta, Y. (2000a). “Elektronik Yayıncılıkta Son Gelişmeler”.
http://eprints.rclis.org/9451/1/Elektronik_Yay%C4%B1nc%C4%B1l%C4%B1kta_Son_Geli%C5%9Fmeler.pdf [Erişim Tarihi: 12.12.2015].
- Yılmaz, S. (2009). “PC Ortamında Masaüstü Yayıncılık”.
<http://www.sezaiyilmaz.com/2009/05/18 pc-ortaminda-masaustu-yayincilik/> [Erişim Tarihi: 20.12.2015].

“Flekso Baskı Tekniğı” (2015).

<http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/basimyayin/wp-content/uploads/2014/09/Bask%C4%B1-Teknikleri-02.pdf> [Erişim Tarihi: 28.12.2015].

“Matbaacılık Tarihi” (2015). www.matbaaturk.org [Erişim Tarihi: 28.12.2015].

“Ofset Baskı Tekniğı” (2015).

<http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/basimyayin/wp-content/uploads/2014/09/Bask%C4%B1-Teknikleri-01.pdf> [Erişim Tarihi: 28.12.2015].